1. Légende, identification du modèle et principes - HydroFlow HF-350

Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle. Ce document rassemble les codes d'alarme du HydroFlow HF-350 (équipements HF350-01). Il se lit avec le manuel du modèle (manuel_hf350) et le guide des voyants de la famille (alarmes_pompes_voyants). Il donne les valeurs de la version 2.0 de la table ; les bulletins techniques peuvent les réviser, il faut donc toujours vérifier qu'aucun bulletin plus récent ne s'applique.

1.1 Code couleur des voyants

Couleur	Signification générale	Conduite à tenir
Vert	Équipement en marche (voyant MARCHE)	Aucune action ; surveiller les autres voyants.
Orange	Alarme non bloquante, à traiter	Analyser la cause dans la table 2.1, intervenir dans le poste en cours.
Rouge	Arrêt ou condition critique	Ne pas redémarrer avant d'avoir identifié la cause ; consigner avant toute inspection.

Tableau 1.1 - Légende des couleurs.

1.2 Identifier le modèle avant de lire un code

Les codes E01 à E05 existent sur les deux modèles de la famille, mais leurs seuils diffèrent. Le modèle n'est jamais déduit de l'aspect du panneau, qui est quasiment le même d'un modèle à l'autre. Il se lit sur la plaque signalétique, fixée sur le côté droit du panneau, qui porte le modèle, le numéro de série et l'année de fabrication.

- Plaque lisible : relever le modèle (HF-350) et le numéro de série (exemple de format : HF3-2309-0021).
- Plaque illisible, rayée ou masquée : ne pas conclure ; demander le numéro d'équipement à l'opérateur ou le relever sur l'étiquette de l'armoire.
- Numéro d'équipement attendu pour ce modèle : HF350-01.
- En cas de contradiction entre plaque et numéro d'équipement, escalader au responsable maintenance.

1.3 Le voyant TEMP orange : un sens différent selon la famille

Sur ce modèle, le voyant TEMP orange désigne la température du palier côté accouplement. Sur les compresseurs, le même voyant désigne la température de l'air de refoulement en sortie du bloc vis. Le libellé et la couleur étant identiques, une confusion entre les deux familles conduit à un mauvais contrôle : il faut donc toujours identifier d'abord la famille, puis le modèle.

1.4 Principes d'exploitation des alarmes

- Une alarme orange n'arrête pas la machine mais ne doit pas être ignorée : la noter sur le registre de quart.
- Une alarme rouge provoque l'arrêt ou impose un arrêt immédiat par l'opérateur.
- Le bouton RESET n'efface que les alarmes dont la cause a disparu ; il ne corrige rien.
- Un réarmement répété sans diagnostic masque le défaut et accélère la dégradation.

1.5 Tenue du registre de quart

Chaque alarme levée sur le HydroFlow HF-350 est reportée sur le registre de quart avec l'heure, le code, la valeur lue à l'écran, l'action menée et l'heure de retour à la normale. Une température de palier qui gagne 2 à 3 °C d'un quart à l'autre annonce un défaut de graissage bien avant le seuil de 90 °C.

2. Tableau des codes d'alarme

Code	Voyant	Couleur	Grandeur surveillée	Seuil d'alarme	Arrêt	Action
E01	PRES	rouge	Pression d'aspiration basse	< 0,8 bar	Arrêt immédiat	Vérifier niveau du bac, vanne V1 ouverte, crépine d'aspiration.
E02	TEMP	orange	Température du palier côté accouplement	> 90 °C	Arrêt à 100 °C	Réduire le débit, contrôler le graissage du palier, surveiller 15 min.
E03	VIB	orange	Vibrations du palier	> 4,5 mm/s	Arrêt à 7,1 mm/s	Contrôler alignement, fixations, cavitation.
E04	FUITE	rouge	Fuite au joint mécanique	Détection de fuite	Arrêt immédiat	Consigner, remplacer le joint (procédure joint).
E05	I>>	rouge	Surintensité du moteur	> 1,15 x In	Arrêt immédiat	Vérifier tension et blocage ; un seul réarmement autorisé.

Tableau 2.1 - Codes d'alarme HF-350 (version 2.0).

2.1 Lecture des colonnes

- Code : identifiant affiché à l'écran du panneau et dans l'historique de la machine.
- Voyant et couleur : voyant du panneau allumé avec le code ; la couleur donne la gravité.
- Grandeur surveillée : ce que mesure réellement la protection, avec le point de mesure.
- Seuil d'alarme : valeur à partir de laquelle l'alarme est levée.
- Arrêt : comportement de la machine (arrêt immédiat, arrêt à un seuil supérieur, ou aucun arrêt).
- Action : première réponse de l'opérateur, détaillée au chapitre 3.

2.2 Délais et temporisations

Les seuils E02 et E03 sont temporisés : l'alarme est levée quand la valeur dépasse le seuil pendant 10 s consécutives, afin d'éviter les déclenchements dus aux pointes de démarrage. L'arrêt sur seuil haut est instantané. La protection E01 est inhibée pendant les 5 premières secondes du démarrage, le temps que la pression s'établisse à l'aspiration. E04 et E05 n'ont aucune temporisation.

2.3 Séquence d'arrêt

Lors d'un arrêt par alarme, le moteur est coupé, la vanne de refoulement reste dans sa position et le voyant rouge ou orange correspondant reste allumé jusqu'au RESET. L'équipement doit ensuite être consigné avant toute intervention (voir securite_consignation_pompes). Le voyant MARCHE s'éteint à la coupure du moteur.

2.4 Alarmes simultanées

Quand deux voyants sont allumés, traiter d'abord le voyant rouge, puis l'orange. Si les deux alarmes ont une cause commune connue (par exemple une température élevée et une surcharge), corriger la cause commune en premier. Noter l'ordre d'apparition affiché dans l'historique de l'écran : le premier code levé est le plus souvent la cause, les suivants des conséquences.

Code	Condition de retour à la normale	Délai minimal	RESET autorisé
E01	PI-1 > 0,8 bar, corps en eau	60 s	Oui, après purge
E02	TI-1 sous 80 °C	10 min	Oui
E03	Deux relevés sous 4,5 mm/s	2 x 5 min	Oui
E05	Relais refroidi, cause identifiée	5 min	Une seule fois

Tableau 2.2 - Réarmement HF-350 (E04 : seulement après remplacement du joint).

Version 2.0 de la table. Seuils conformes au manuel manuel_hf350 ; vérifier les bulletins techniques applicables à ce modèle.

3. Diagnostic et actions détaillées

Ce chapitre donne, pour chaque code du HydroFlow HF-350, les causes à envisager, les contrôles dans l'ordre où ils doivent être menés et les valeurs de référence. Tout contrôle intrusif suppose une machine consignée. Si l'alarme se répète plus de deux fois en 24 h, ouvrir un ticket de maintenance, quelle que soit la cause apparente.

E01 - PRES, pression d'aspiration basse

Causes probables : niveau du bac insuffisant, vanne V1 partiellement fermée, crépine encrassée, prise d'air sur la tuyauterie d'aspiration, début de cavitation. Contrôles dans l'ordre : niveau du bac, position de V1, lecture du manomètre PI-1, état de la crépine. Référence : seuil 0,8 bar, pression nominale de refoulement 6,8 bar. Réarmement : RESET après retour de PI-1 au-dessus de 0,8 bar pendant 60 s et remise en eau complète du corps de pompe (voir proc_purge_pompes).

E02 - TEMP, température du palier côté accouplement

Causes probables : graisse dégradée ou en quantité excessive, roulement usé, désalignement, température ambiante élevée. Contrôles : lecture de la sonde TI-1, toucher prudent du carter (jamais à main nue au-delà de 60 °C), quantité de graisse (référence 60 g par palier, polyurée NLGI 2, 2000 h), alignement. Référence : alarme au-dessus de 90 °C, arrêt à 100 °C. Réarmement : RESET après retour sous 80 °C ; voir proc_graissage_pompes.

E03 - VIB, vibrations du palier

Causes probables : désalignement de l'accouplement, pied de pompe mal serré, cavitation, roulement dégradé, déséquilibre de la roue. Contrôles : couple des vis de fixation, jeu d'accouplement, pression d'aspiration, analyse du spectre si un vibromètre est disponible. Référence : alarme au-dessus de 4,5 mm/s RMS, arrêt à 7,1 mm/s. Réarmement : RESET après deux relevés consécutifs sous 4,5 mm/s.

E04 - FUITE, fuite au joint mécanique

Causes probables : faces de friction usées, joint secondaire (élastomère) durci, arbre rayé, bride fissurée. Contrôles : volume de la fuite sur 10 min, état de la bride, rotation à la main de l'arbre une fois consigné. Référence : joint JM-350, couple de vis conforme à la procédure en vigueur. Réarmement : impossible avant remplacement du joint ; voir les procédures proc_joint_hf200_v1 et proc_joint_hf200_v2 pour le HF-200 et le manuel du modèle.

E05 - I>>, surintensité du moteur

Causes probables : tension d'alimentation basse, phase manquante, blocage mécanique (corps étranger, palier grippé), débit trop élevé. Contrôles : tension aux trois phases, courant lu sur le variateur ou la pince, rotation libre de l'arbre après consignation. Référence : seuil 1,15 x In, puissance moteur 75 kW. Réarmement : un seul réarmement autorisé ; si l'alarme revient, ne pas redémarrer et ouvrir un ticket.

Observation	Premier contrôle	Si négatif	Décision
Voyant PRES allumé	Niveau du bac et vanne V1	Crépine, prise d'air	Redémarrer après purge
Voyant TEMP allumé	Graissage du palier	Alignement, roulement	Réduire le débit, surveiller 15 min
Voyant VIB allumé	Fixations et alignement	Cavitation, roulement	Ticket si répétition
Voyant FUITE allumé	Volume de la fuite	Bride et arbre	Remplacer le joint
Voyant I>> allumé	Tension et blocage	Palier, corps étranger	Un seul réarmement

Tableau 3.1 - Arbre de diagnostic simplifié.